



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Diseño Experimental en Física

FIS-3552

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	4	0	9	14
Semestre	16	64	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2509, FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Omar Pérez, MSc., Erika Montero, MSc., Anny Lorenzo, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-08-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Diseño Experimental en Física capacita al estudiante en la planificación, construcción y ejecución de experimentos de física, empleando la experimentación como herramienta esencial para la validación de las teorías físicas y para la enseñanza de la disciplina. El curso recorre experiencias de cinemática, mecánica de fluidos, oscilaciones y ondas, péndulo simple, campo magnético, inducción electromagnética, circuitos eléctricos y laboratorios virtuales.

Durante el desarrollo de la asignatura los estudiantes construyen sus propios dispositivos experimentales con materiales accesibles y de bajo costo, lo que fomenta la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, e incorporan el análisis de video y las simulaciones computacionales para complementar los experimentos y facilitar el análisis de los fenómenos estudiados.

La metodología es práctica y participativa: bajo la orientación del docente, los estudiantes formulan hipótesis, diseñan, ejecutan y analizan sus propias experiencias, promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación científica mediante informes y presentaciones de resultados. Como producto del curso se genera un manual de prácticas de laboratorio que recopila las experiencias diseñadas y ejecutadas por los estudiantes.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría o Doctorado en Física, Física Educativa u otra área especializada de la Física, con dominio de la experimentación y de la instrumentación de laboratorio. Se espera amplia experiencia en la enseñanza universitaria de la física con metodologías que fomenten la indagación y el pensamiento crítico, actividad investigadora en física educativa o didáctica de la física, competencia en el uso de herramientas de simulación y análisis de datos, y capacidad para orientar el trabajo experimental colaborativo de los estudiantes con apego a las normas de seguridad.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE2 Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE7 Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Aplicar el método científico en el diseño, la ejecución y el análisis de experimentos de física, desde la formulación de la hipótesis hasta la comunicación de los resultados.

RAE-2 Construir dispositivos experimentales con materiales accesibles y de bajo costo para verificar principios fundamentales de la mecánica y del electromagnetismo.

RAE-3 Analizar movimientos rectilíneos y parabólicos mediante el software de análisis de video Tracker, contrastando los datos experimentales con los modelos cinemáticos.

RAE-4 Determinar magnitudes físicas (densidad, constante elástica, aceleración de la gravedad) a partir de mediciones con equipos de construcción propia, evaluando la precisión de los resultados y las fuentes de error.

RAE-5 Comprobar experimentalmente las leyes de Ampère y de Faraday y las reglas de asociación de elementos en circuitos, mediante equipos y kits diseñados en el curso.

RAE-6 Utilizar simulaciones computacionales y laboratorios virtuales para diseñar experimentos y complementar el análisis de los fenómenos físicos estudiados.

RAE-7 Elaborar informes científicos y un manual de prácticas de laboratorio que documenten la metodología, el análisis de datos y las conclusiones de cada experimento, con lenguaje científico riguroso.

RAE-8 Trabajar de manera colaborativa en el diseño y la discusión de experimentos, integrando conocimientos de la física, la matemática y áreas afines, y asumiendo una actitud ética y responsable que garantice la veracidad y la reproducibilidad de los datos.

CONTENIDO

Unidad 1: Cinemática con análisis de video

Familiarización con el software Tracker; filmación de movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente variado; filmación del movimiento parabólico; diseño y ejecución de un experimento de cinemática con Tracker; elaboración del informe

Unidad 2: Mecánica de fluidos

Construcción de probetas graduadas de diferentes capacidades y precisiones con envases plásticos; construcción de una regla graduada en centímetros y milímetros; construcción de una balanza basada en el equilibrio y el torque; diseño y ejecución de un experimento de determinación de la densidad de objetos regulares e irregulares; experiencias demostrativas: principio de Arquímedes, presión atmosférica y principio de Bernoulli; elaboración del informe

Unidad 3: Oscilaciones y ondas

Construcción de resortes cortos a partir de resortes largos; sistemas de dos resortes en serie y en paralelo; diseño y ejecución de un experimento de determinación de la constante elástica de resortes y de sus asociaciones; experiencias demostrativas: medición de la velocidad de una onda en un resorte y determinación de una masa a partir del periodo de oscilación; elaboración del informe

Unidad 4: Péndulo simple y sus aplicaciones

Construcción de un péndulo simple; diseño y ejecución de un experimento de determinación de la aceleración de la gravedad; experiencias demostrativas: dependencia del periodo con la longitud e independencia del periodo respecto de la amplitud y de la masa para oscilaciones pequeñas; elaboración del informe

Unidad 5: Campo magnético

Construcción de un electroimán; construcción de un solenoide; diseño y ejecución de experimentos con el electroimán y el solenoide; experiencia demostrativa: trazado de las líneas de campo magnético con equipo de construcción propia; elaboración del informe

Unidad 6: Inducción electromagnética

Diseño y construcción de equipos para la comprobación de la ley de Ampère; experimento de comprobación de la ley de Ampère; diseño y construcción de equipos para la comprobación de la ley de Faraday; experimento de comprobación de la ley de Faraday; elaboración de los informes

Unidad 7: Circuitos eléctricos

Construcción de kits para conexiones en serie y en paralelo de resistores, baterías y bombillos; diseño y ejecución de experimentos con resistores en serie y en paralelo; diseño y ejecución de experimentos con bombillos en serie y en paralelo; elaboración de los informes

Unidad 8: Laboratorios virtuales

Exploración de las simulaciones interactivas PhET; selección de un simulador de mecánica o de electromagnetismo; diseño y ejecución de un experimento con el simulador seleccionado; elaboración del informe

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7 C.1
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.4
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.3 C.5
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.3

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R5** Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Escuela de Física, Facultad de Ciencias, UASD. (s.f.). Manual de diseño de experimentos en Física. Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- Gil, S., & Rodríguez, E. (2001). Física re-creativa: experimentos de física usando nuevas tecnologías. Prentice Hall.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vols. 1-2, 9.ª ed.). Cengage Learning.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2016). Física universitaria (Vol. 1, 13.ª ed.). Pearson Educación.

Complementarias

- Grocholski, B. (2014). Junk drawer physics: 50 awesome experiments that don't cost a thing. Chicago Review Press.
- Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (1993). Física (Vol. 1, 4.ª ed.). CECSA.
- Trigg, G. L. (1995). Landmark experiments in twentieth-century physics. Courier Corporation.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (6.ª ed.). Reverté.
- Perelman, Y. (2015). Física recreativa (Vol. 2). Edibook.